ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Dysfonctionnement du système immunitaire : cas du VIH/SIDA

PARTIE 01

Le VIH et sa structure

20 min · Partie 1 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 01 · DYSFONCTIONNEMENT DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

Le VIH et sa *structure*

Chaque jour, ton système immunitaire repousse des milliers d'attaques. Et si un ennemi minuscule choisissait de s'attaquer… au commandement même de cette armée ? Cette partie pose les fondations du chapitre autour de **5 notions** : ce qu'est le **VIH** (un rétrovirus), sa **structure**, sa **cible** (les LT4 et le récepteur CD4), la différence entre **VIH et SIDA**, et les **modes de transmission** — avec la démystification des fausses croyances. Un sujet sérieux, traité avec rigueur et sans dramatisation : bien comprendre, c'est se protéger et respecter les autres.

⏱ 20 min 🧬 5 notions 📊 7 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

5 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — Comprendre pour se protéger

01 Notion 1 · vih_retrovirus — Le VIH, un rétrovirus

02 Notion 2 · structure_vih — Sous la loupe : la structure du VIH

03 Notion 3 · cible_lt4 — La cible du virus : les LT4 et le récepteur CD4

04 Notion 4 · vih_vs_sida — VIH et SIDA : ne pas confondre

05 Notion 5 · transmission_vih — Comment le VIH se transmet

06 Démystification — Ce qui ne transmet PAS le VIH

Comprendre pour se protéger

Dans le chapitre sur les **réponses immunitaires**, tu as découvert une armée remarquablement organisée : les **LB** produisent des anticorps (réponse humorale), les **LTC** détruisent les cellules infectées (réponse cellulaire), et les **LT4** orchestrent l'ensemble. Mais un organisme dont le système immunitaire s'affaiblit devient vulnérable à des microbes pourtant ordinaires. C'est exactement ce que provoque le **VIH** : un virus qui ne cible pas n'importe quelle cellule, mais le **chef d'orchestre** lui-même.

LE TON DE CE CHAPITRE

Le VIH et le SIDA concernent des **personnes**, pas des statistiques. On étudie ici la biologie avec **rigueur**, sans dramatisation et sans jugement. Depuis l'arrivée des traitements antirétroviraux, vivre avec le VIH signifie vivre longtemps et normalement. Comprendre les mécanismes, c'est se protéger efficacement, faire des choix éclairés… et lutter contre les fausses croyances qui blessent des innocents.

Voici le parcours de cette partie, dans l'ordre logique : on nomme l'ennemi, on l'observe, on identifie sa cible, on distingue deux mots souvent confondus, puis on établit précisément **comment le virus se transmet — et comment il ne se transmet pas**.

Notion 1 — le VIH, un virus particulier : un **rétrovirus** ;

Notion 2 — la **structure** du VIH observée « sous la loupe » ;

Notion 3 — sa cible : les **LT4** et leur récepteur **CD4** ;

Notion 4 — la différence entre **VIH** (le virus) et **SIDA** (le stade de la maladie) ;

Notion 5 — les 3 voies de transmission

... et tout ce qui ne transmet rien du tout.

01 NOTION 1 · VIH_RETROVIRUS

Le VIH, un rétrovirus

Commençons par un rappel : un **virus** est un parasite **obligatoire**. Il n'a pas de métabolisme propre, il ne peut pas se multiplier seul : il doit pénétrer une cellule vivante (la **cellule hôte**) et détourner ses machines (ribosomes, enzymes) pour fabriquer de nouvelles copies de lui-même. Tous les virus font cela. Mais le VIH a une particularité dans la **nature de son matériel génétique** et la façon de l'utiliser.

📗 DÉFINITION — VIH

VIH = **Virus de l'Immunodéficience Humaine** : rétrovirus qui infecte et détruit progressivement les **lymphocytes T4 (LT4)**, provoquant à long terme le **dysfonctionnement du système immunitaire**. « Immunodéficience » signifie défenses affaiblies ; « humaine » signifie que l'homme est son hôte.

📗 DÉFINITION — RÉTROVIRUS

Un **rétrovirus** est un virus dont le matériel génétique est constitué d'**ARN**, et qui possède une enzyme particulière, la **transcriptase inverse**, qui copie cet ARN en **ADN** une fois le virus entré dans la cellule hôte. Cet ADN viral s'insère alors dans le génome de la cellule.

Pourquoi le préfixe « rétro » ? Parce que le sens habituel de l'information génétique dans une cellule va de l'**ADN** vers l'**ARN** (transcription). Le VIH, lui, fait l'inverse — il « recule » d'où « rétro » : à partir de son ARN, il fait fabriquer de l'ADN. C'est le sens de la **rétrotranscription**, réalisée par la transcriptase inverse qu'il transporte avec lui.

ARN viral → ADN viral → intégration au génome de la cellule hôte

Le sens « inversé » du rétrovirus : la transcriptase inverse copie l'ARN viral en ADN, qui vient ensuite s'insérer dans l'ADN de la cellule infectée.

Virus — parasite obligatoire qui ne se multiplie qu'en détournant une cellule hôte ; matériel génétique protégé par une capside (et souvent une enveloppe).

Rétrovirus — virus à ARN dont l'ARN est rétrotranscrit en ADN dans la cellule hôte grâce à la transcriptase inverse.

Transcriptase inverse — enzyme virale qui copie l'ARN en ADN (sens inverse de la transcription cellulaire).

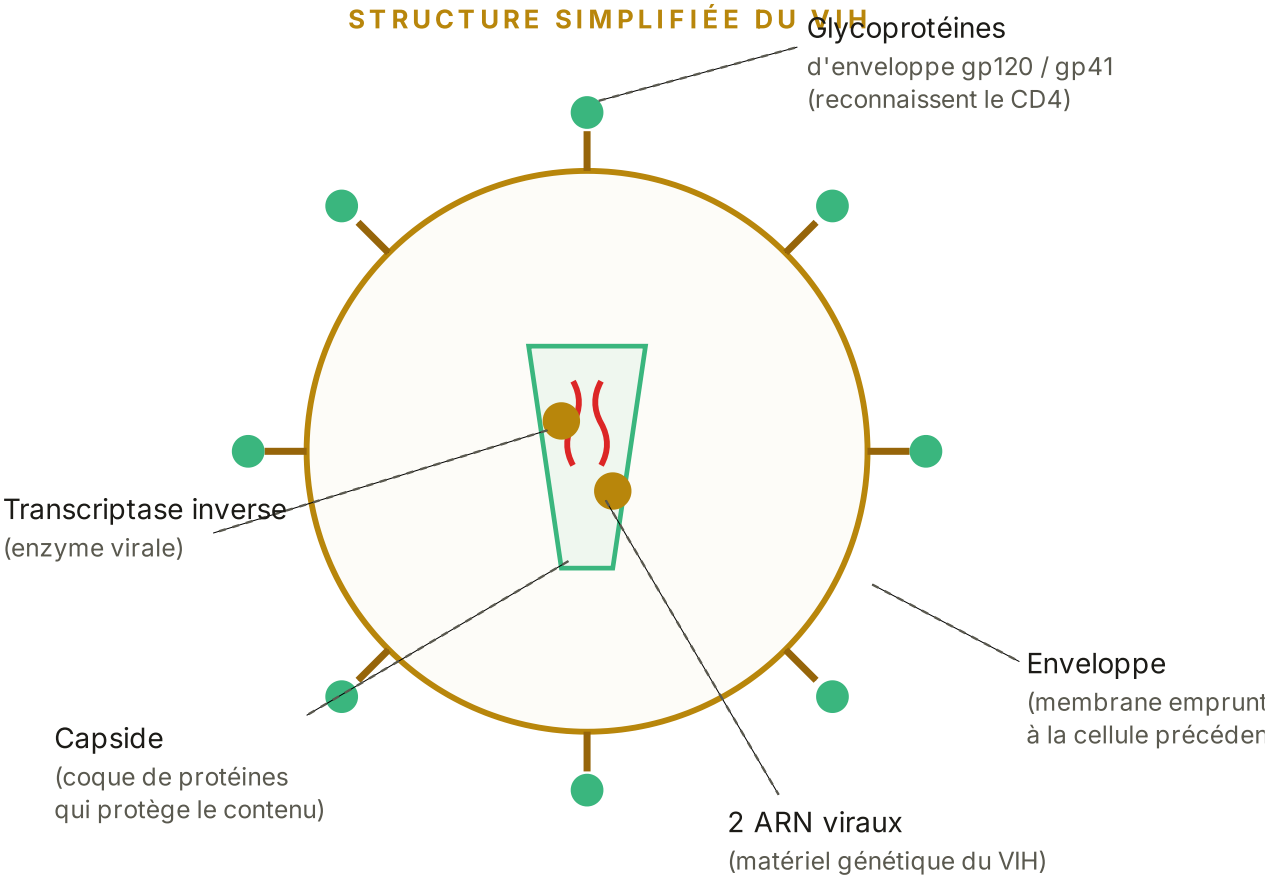
Rétrotranscription — copie d'un ARN en ADN, réalisée par la transcriptase inverse.

🔍 **POUR ALLER PLUS LOIN**

Le virus responsable du SIDA a été identifié en 1983-1984 par deux équipes de recherche, dont celle de l'Institut Pasteur à Paris. Il a d'abord porté le nom de LAV, avant d'être baptisé VIH (HIV en anglais). La maladie qu'il provoque, le SIDA, avait été décrite quelques années plus tôt. Cette découverte a ouvert la voie aux tests de dépistage puis aux traitements antirétroviraux.

Sous la loupe : la structure du VIH

Le VIH est un virus sphérique d'environ 100 à 120 nanomètres de diamètre — soit environ un dix-millième de millimètre : invisible au microscope optique, il ne se révèle qu'au microscope électronique. Voici sa structure simplifiée, telle qu'il faut la connaître au programme.



Le VIH est une sphère : une enveloppe couverte de glycoprotéines (gp120/gp41) entoure une capside qui contient deux molécules d'ARN viral et des enzymes dont la transcriptase inverse.

Reprenons les trois niveaux de construction, de l'extérieur vers l'intérieur :

— **L'enveloppe** : une membrane « empruntée » à la cellule que le virus vient de quitter — c'est pourquoi on dit que le virus la porte « comme un déguisement ». Elle lui permet de fusionner avec la membrane de la prochaine cellule cible.

— **Les glycoprotéines d'enveloppe** (notées gp120 et gp41 au programme, sans en retenir les détails) : des protubérances qui dépassent de l'enveloppe. Elles jouent le rôle de **clés** : elles reconnaissent et se fixent sur un récepteur précis de la cellule cible — le **CD4** des LT4.

— **La capside** : une coque de protéines, en forme de cône, qui protège le contenu pendant le transport. À l'intérieur se trouvent **deux molécules d'ARN viral** (le matériel génétique) et des **enzymes**, dont la **transcriptase inverse**.

⚠️ PIÈGE CLASSIQUE

Le VIH ne contient pas d'ADN au départ. Son matériel génétique est de l'**ARN** ; l'ADN viral n'apparaît que *plus tard*, fabriqué dans la cellule infectée par la transcriptase inverse. Deuxième piège : l'enveloppe ne vient pas des gènes viraux « entièrement » — c'est un morceau de membrane cellulaire que le virus a récupéré en sortant de sa précédente victime.

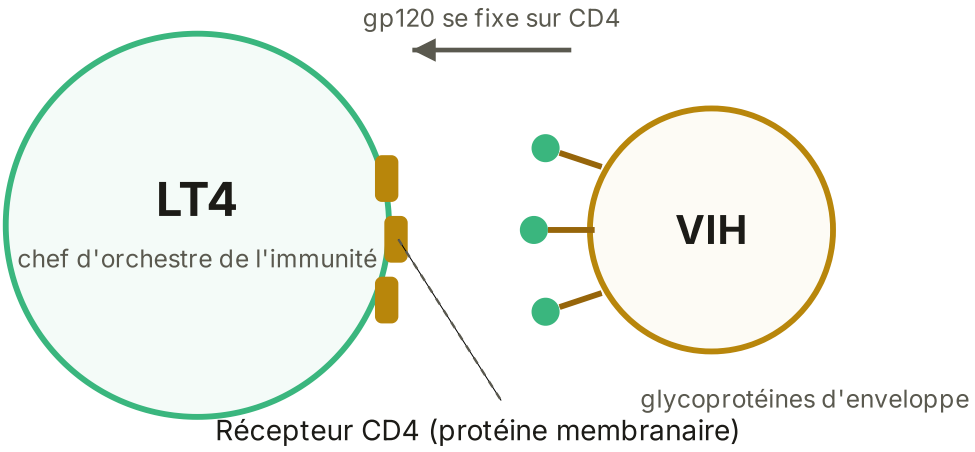
La cible du virus : les LT4 et le récepteur CD4

Pourquoi le VIH est-il si dangereux ? Non pas parce qu'il serait le plus gros ou le plus rapide des virus, mais parce qu'il a choisi une **cible stratégique**. Revoyons le rôle des LT4 dans le chapitre « réponses immunitaires » : le **lymphocyte T4 (LT4)**, ou lymphocyte T auxiliaire, sécrète des messagers (comme l'interleukine 2) qui **activent les LB** — qui se multiplient et deviennent des plasmocytes producteurs d'anticorps — et **activent les LTC** — qui deviennent des cellules cytotoxiques. Sans LT4, ni la **réponse humorale** ni la **réponse cellulaire** ne fonctionnent correctement : le LT4 est le **chef d'orchestre** de l'immunité.

📗 DÉFINITION — RÉCEPTEUR CD4

Le **CD4** est une protéine membranaire (un récepteur) présente à la surface des **LT4**. Les glycoprotéines d'enveloppe du VIH (gp120) viennent s'y **fixer spécifiquement**, comme une clé dans une serrure : c'est la première étape de l'infection.

LA CIBLE : FIXATION DU VIH SUR LE CD4



La glycoprotéine gp120 du VIH se fixe sur le récepteur CD4 du LT4 : une reconnaissance spécifique clé-serrure qui ouvre la porte de la cellule.

Imagine une armée dont les soldats attendent tous leurs ordres d'un même état-major. Un adversaire malin ne va pas affronter les soldats un par un : il va **couper les communications de l'état-major**. C'est exactement la stratégie du VIH : en détruisant les LT4, il paralyse **toute la chaîne de commande** de l'immunité — les LB et les LTC restent présents, mais sans l'aide des LT4, ils ne peuvent plus monter des réponses efficaces.

⚠️ NUANCE HONNÊTE

Dans le détail, quelques autres cellules immunitaires portent aussi le récepteur CD4 ; mais la cible majoritaire et celle qu'il faut retenir au programme est bien le **LT4**. Ne perds pas de vue que c'est la **destruction massive des LT4** qui explique tous les symptômes de la maladie — nous y reviendrons en partie 2.

04 NOTION 4 · VIH_VS_SIDA

VIH et SIDA : ne pas confondre

Dans le langage courant, les deux mots sont souvent mélangés. Pourtant ils désignent deux réalités différentes : l'un est un **virus** (un agent), l'autre un **stade de la maladie** (un état de l'organisme). Distinguer les deux est indispensable — à l'écrit comme dans la vie.

📗 DÉFINITION — SIDA

SIDA = **Syndrome de l'Immunodéficience Acquise** : stade **avancé** de l'infection par le VIH, atteint après plusieurs années d'évolution sans traitement, caractérisé par une **immunodéficience profonde** et l'apparition de **maladies opportunistes**. « Acquise » signifie qu'elle n'est pas héréditaire : on la développe au cours de la vie, à la suite de l'infection.

…	VIH	SIDA
Nature	Un **virus** (l'agent infectieux)	Un **stade avancé** de la maladie causée par ce virus
Quand ?	Dès l'infection, même sans aucun symptôme	Après des **années** d'infection non traitée
Système immunitaire	Progressivement affaibli (les LT4 diminuent)	Très profondément déficient (LT4 très bas)
Qui ?	Une **personne infectée** par le VIH (séropositive)	Une **personne malade** du SIDA (si l'infection n'est pas traitée)
Sous traitement	Vie longue et quasi normale	Stade qui peut être **évité** grâce aux ARV

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Écrire « le SIDA se transmet par voie sexuelle » est **faux** : c'est le **VIH** (le virus) qui se transmet ; le SIDA est le stade que l'infection peut atteindre si elle n'est pas traitée. De même, « être atteint du SIDA » et « être porteur du VIH » ne sont pas synonymes : une personne infectée par le VIH sous traitement peut **ne jamais développer le SIDA**.

LE BON RÉFLEXE DE VOCABULAIRE

On dira : « une personne **vivant avec le VIH** » — expression juste, précise et respectueuse, adoptée dans le monde entier. Elle rappelle qu'une personne infectée est d'abord une personne, qui étudie, travaille, fonde une famille et participe pleinement à la société.

Comment le VIH se transmet : 3 voies

Le VIH est un virus **fragile** hors du corps humain : il ne survit pas longtemps dans l'air, l'eau ou sur les objets. Pour qu'il y ait transmission, il faut **deux conditions** : un contact direct avec un liquide corporel qui contient le virus en quantité suffisante (le **sang**, les **sécrétions sexuelles** — sperme et sécrétions vaginales — et le **lait maternel**), et une **porte d'entrée** vers l'intérieur de l'organisme (muqueuse ou blessure). Trois voies réunissent ces conditions :

1. La voie sexuelle

— lors de relations sexuelles non protégées avec une personne porteuse du VIH. C'est la voie de transmission

la plus fréquente

dans le monde. Le préservatif, utilisé correctement à chaque rapport, bloque efficacement cette voie.

2. La voie sanguine

— par contact direct avec du sang contaminé : transfusion de sang non dépisté (le dépistage systématique des dons de sang rend aujourd'hui ce risque quasi nul), partage d'objets souillés par le sang (aiguilles, lames, rasoirs non stérilisés), piqûre accidentelle chez le personnel de santé.

3. La transmission mère-enfant

— pendant la **grossesse**, lors de l'**accouchement**, ou par l'**allaitement**. Cette voie est la raison d'être du dépistage prénatal et d'un dispositif de prévention que nous verrons en partie 3 (il permet aujourd'hui de la réduire très fortement).

📗 À RETENIR

Le VIH **ne se transmet que** par ces trois voies : sexuelle, sanguine, mère-enfant. Hors de ces conditions précises — pas de virus en quantité suffisante ou pas de porte d'entrée — **il n'y a pas de transmission**. C'est ce qu'on vérifie tout de suite dans la section suivante.

⚠️ PIÈGE : TOUS LES LIQUIDES NE SE VALENT PAS

La sueur, les larmes, l'urine ou la salive ne contiennent pas le virus en quantité suffisante pour contaminer : un contact avec ces liquides **ne transmet pas le VIH**. Ne pas confondre « liquide corporel » et « liquide contaminant » — c'est une distinction qui sauve des amitiés et des vies.

🩸 EXEMPLE — POURQUOI LE DÉPISTAGE DU SANG COMPTE AUTANT

Dans les années 1980, avant que le dépistage ne soit systématique, des transfusions ont pu contaminer des malades : le donneur lui-même ne savait pas qu'il était porteur du virus, puisqu'une infection par le VIH peut rester longtemps sans symptôme. Depuis, **tous les dons de sang sont dépistés**, partout dans le monde : la transfusion est redevenue un acte sûr. Ce serait donc une erreur de craindre les dons ou les transfusions aujourd'hui.

06 DÉMYSTIFICATION

Ce qui ne transmet PAS le VIH

Cette section est aussi importante que les précédentes : autour du VIH circulent depuis des décennies des **fausses croyances** qui isolent des personnes infectées qui ne présentent **aucun danger** pour leur entourage dans la vie quotidienne. Apprendre la liste qui suit, c'est apprendre à protéger ceux qu'on aime — et à juger avec la science, pas avec la rumeur.

Le VIH ne se transmet PAS :

- ✅ par la **salive** : baiser, partage de nourriture ou de boissons, mêmes couverts et même vaisselle ;
- ✅ par le **contact physique** : poignée de main, étreinte, câlin, contact avec la peau, larmes, sueur ;
- ✅ par les **moustiques et autres insectes** ;
- ✅ par l'eau et les lieux communs : piscine, toilettes, douches publiques ;
- ✅ par la vie quotidienne partagée : **école, travail, sport, transport, cohabitation** avec une personne vivant avec le VIH ;
- ✅ par la toux ou les éternuements (contrairement à la tuberculose ou à la grippe).

📗 POURQUOI LES MOUSTIQUES NE TRANSMETTENT PAS LE VIH

C'est la question la plus fréquente, et la réponse est double. D'abord, le moustique **injecte sa salive** (pour fluidifier le sang), jamais le sang d'une personne précédente. Ensuite, le VIH **ne peut pas se multiplier** dans l'organisme du moustique : le virus y est détruit en quelques heures. Le paludisme, oui — transmis par les anophèles ; le VIH, non.

LE LIEN AVEC LA STIGMATISATION

Chaque fausse croyance alimente la **stigmatisation** : des élèves chassés de l'école, des employés licenciés, des familles rejetées — alors que vivre à leurs côtés ne présente **aucun risque**. La science est formelle : le VIH se transmet par trois voies précises, et par rien d'autre. Nous reviendrons sur la lutte contre la stigmatisation en partie 3 : elle fait partie du programme, et elle commence par ce que tu viens d'apprendre.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Le récepteur qui permet au VIH de se fixer sur les LT4 est :

CORRECTION

le CD4. Le CD4 est la protéine membranaire des LT4 sur laquelle se fixe la glycoprotéine gp120 du virus (reconnaissance clé-serrure). Attention : gp120 est du côté du virus, CD4 du côté de la cellule — ne pas inverser !

Exercice 2

Le SIDA est :

CORRECTION

. VIH = le virus ; SIDA = Syndrome de l'Immunodéficience Acquise = stade avancé atteint après des années d'infection non traitée. Sous traitement, ce stade peut être évité.

Exercice 3

Parmi ces situations, celle qui NE transmet PAS le VIH est :

CORRECTION

une piqûre de moustique. Le moustique n'injecte pas le sang d'une autre personne et le VIH ne se multiplie pas dans son organisme. A, B et D sont bien les trois voies réelles de transmission (sexuelle, sanguine, mère-enfant).

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[vih_retrovirus]** VIH = **Virus de l'Immunodéficience Humaine** : rétrovirus qui infecte et détruit progressivement les LT4 → dysfonctionnement du système immunitaire

- ✓ **[vih_retrovirus]** Rétrovirus : matériel génétique = **ARN** + enzyme **transcriptase inverse** qui copie

  ARN viral → ADN viral

  (sens inverse de la transcription) puis intégration au génome

- ✓ **[structure_vih]** Structure : **enveloppe** (membrane empruntée à la cellule) + **glycoprotéines gp120/gp41** (les « clés ») + **capside** protégeant **2 ARN viraux** et la transcriptase inverse

- ✓ **[structure_vih]** Le VIH ne contient **pas d'ADN au départ** — l'ADN viral est fabriqué dans la cellule infectée (piège d'examen)

- ✓ **[cible_lt4]** Cible du VIH : le **LT4** (lymphocyte T auxiliaire), chef d'orchestre des réponses humorale ET cellulaire, via son récepteur **CD4** sur lequel se fixe gp120

- ✓ **[vih_vs_sida] VIH ≠ SIDA** : le VIH est le virus (l'agent) ; le SIDA est le **stade avancé** de l'infection non traitée (immunodéficience profonde + maladies opportunistes)

- ✓ **[vih_vs_sida]** Une personne vivant avec le VIH sous traitement peut **ne jamais développer le SIDA**

- ✓ **[transmission_vih]** 3 voies de transmission : **sexuelle** (rapports non protégés — la principale), **sanguine** (transfusion non dépistée, objets souillés par le sang), **mère-enfant** (grossesse, accouchement, allaitement)

- ✓ **[transmission_vih]** Conditions : liquide contaminant (sang, sécrétions sexuelles, lait maternel) + porte d'entrée — la sueur, les larmes et la salive ne transmettent **pas** le VIH

- ✓ **[non_transmission]** Pas de transmission par : salive, poignée de main, étreinte, vaisselle, piscine, toux, **moustiques** (ils n'injectent pas le sang d'autrui et le virus n'y survit pas) — la vie quotidienne avec une personne vivant avec le VIH ne présente aucun risque



Partie 1 terminée !

Passe à la partie suivante : le mode d'action du VIH sur le système immunitaire